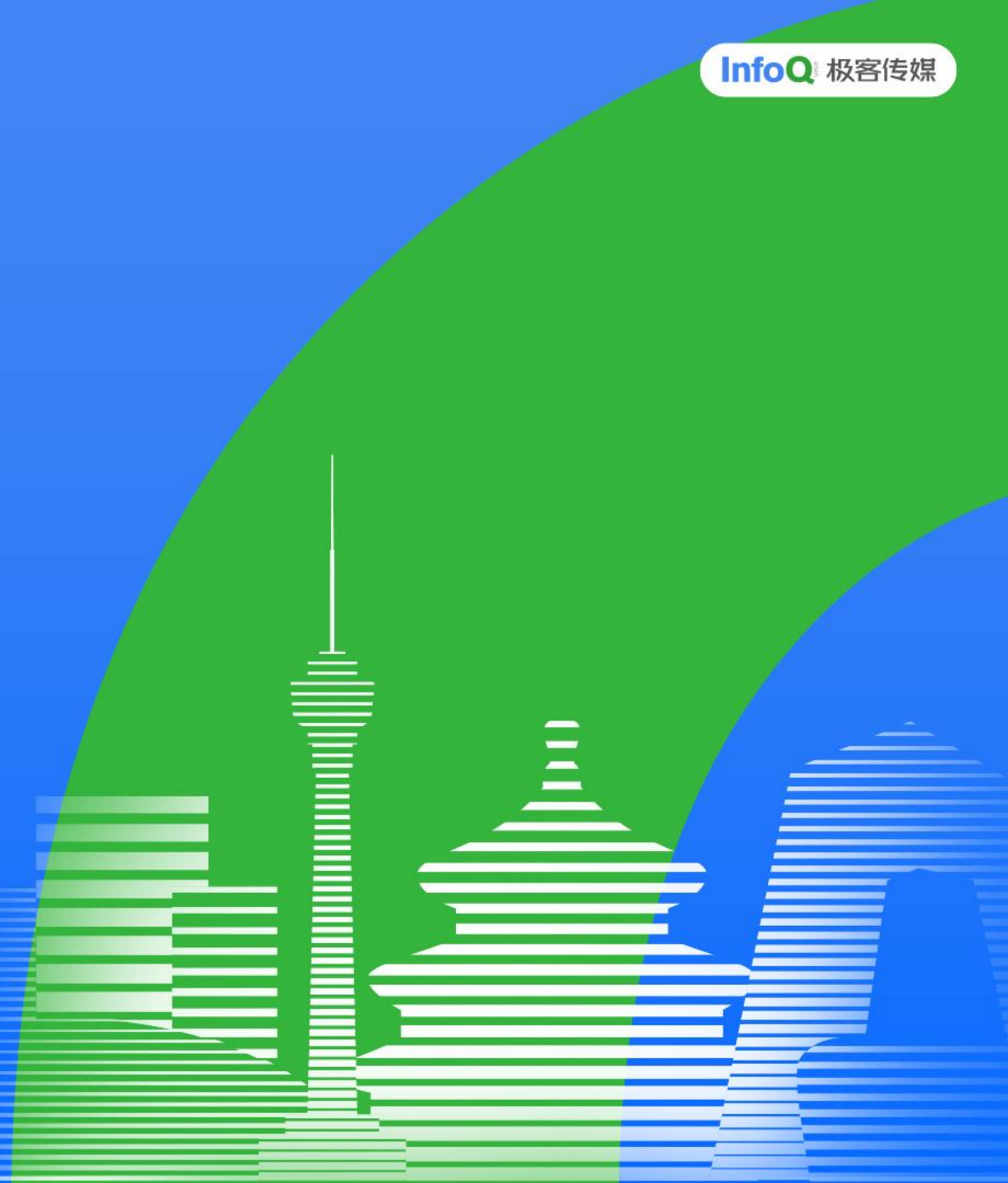


QCon
全球软件开发大会

蔚来销售大模型的 工程应用与优化实践

邵康盛

算法工程师



极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

🕒 6月 📍 上海

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：6月26-27日

- AI Infra 系统工程
- 多 Agent 协作与实践
- 多模态融合
- 模型训练与推理创新
- 数据平台与特征服务

🕒 8月 📍 深圳

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：8月21-22日

- Agentic AI
- 轻量化与高效推理
- 多模态应用
- AI + IoT 场景实践
- AI 工业化落地

🕒 10月 📍 上海

👥 1200人

QCon

全球软件开发大会

会议时间：10月22-24日

- AI Agent
- Vibe Coding
- 智能可观测
- 推理基建
- 模型攻防
- AI x 创造力

🕒 12月 📍 北京

👥 1000人

AiCon

全球人工智能开发与应用大会

会议时间：12月18-19日

- 大模型架构创新
- 多模态 AI 产业融合
- 具身智能
- AI for Science
- 大模型安全

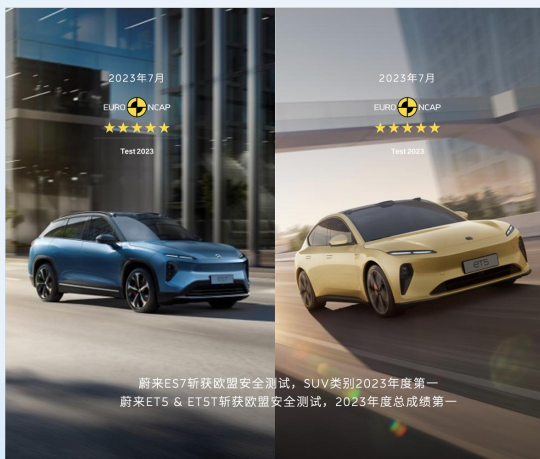
目录

- 01 业务背景
- 02 智能销售演进思路
- 03 技术架构和关键实践
- 04 总结展望

01 业务场景

一个源自中国的智能电动汽车公司

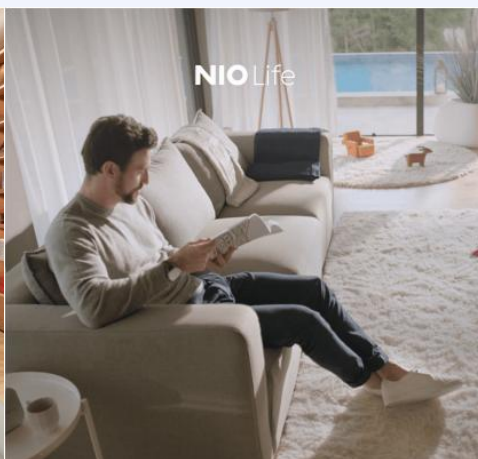
当前名下的汽车品牌：蔚来NIO、乐道ONVO、萤火虫Firefly



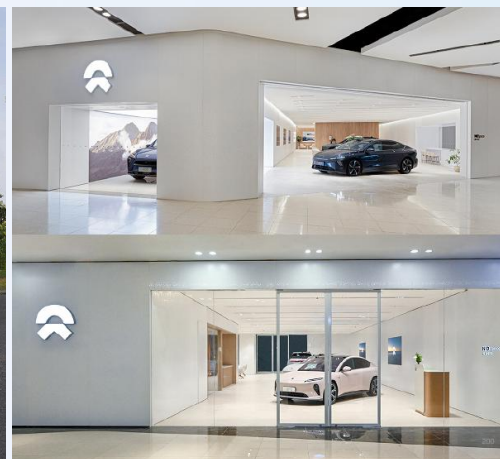
产品



社区



服务



以**技术创新**为核心，围绕**产品、服务、社区**，为用户打造超越期待的全程体验

● 销售业务介绍



➤ 销售业务的定位

- ✓ 汽车企业**经营收入**的主要来源
- ✓ 和**用户链接**的核心触点

不同用户销售阶段：全流程的销售跟进

无意向/
流失期

意向激活期

观望期

大定犹豫期

锁单交付期

车主运营期

➤ 一线销售的核心工作：**跟进**

- ✓ 电话沟通
- ✓ 企业微信沟通
- ✓ 线下面对面沟通

一线销售跟进的痛点

痛点1：新人销售跟进效果和销冠差异大

- 新人由于缺少**销售跟进经验**和**充分销售知识的储备**，面对高潜用户往往只能进行同质化、机械式跟进，导致一些有意向机会的用户没有把握住。
- 作为销冠的**店长或带教精力有限**，无法完整覆盖新人全流程跟进的实时盯盘与指导。

- 由于汽车销售是大宗消费，用户**转化周期相对较长**。因此，销售每天跟进的**用户数量比较大**，同时涵盖了多个销售阶段的用户。
- 单次**高质量的跟进**需要销售投入足够的时间和精力。

痛点2：跟进工作量大，单兵销能受限

02

智能销售演进思路



智能销售演进的三个阶段

小模型技术主导

大模型技术主导

发展契机

- ✓ 大模型语义理解能力的增强
- ✓ 大模型生成能力的增强
- ✓ Agent应用的飞速发展

阶段一
单点提效工具

阶段二（当前）
销售Agent-1.0
知识智能体

阶段三
销售Agent-2.0
自主执行智能体

初阶能力：跟进哪些用户？

初阶能力：跟进哪些用户？

初阶能力：跟进哪些用户？

进阶能力：应该怎么跟进用户？

进阶能力：应该怎么跟进用户？

高阶能力：直接跟进用户，完成基础的销售动作

核心工作：

1. 对用户列表推荐
2. 推荐理由

发展趋势：大模型技术让AI赋能销售更具
体





智能销售演进的当前阶段

从一线销售的跟进主流程视角，设计销售大模型Agent能力输出



回忆认知



大脑决策



跟进执行

➤ 生成用户总结

- ✓ 识别用户当前购车卡点
- ✓ 识别用户当前关注点
- ✓ 提取用户实体标签
- ✓ ...

➤ 生成跟进策略

- ✓ 生成跟进策略概要
- ✓ 确定跟进做功方向
- ✓ 确定最佳跟进时机

➤ 推荐执行物料

- ✓ 推荐沟通话术
- ✓ 推荐营销素材
- ✓ ...

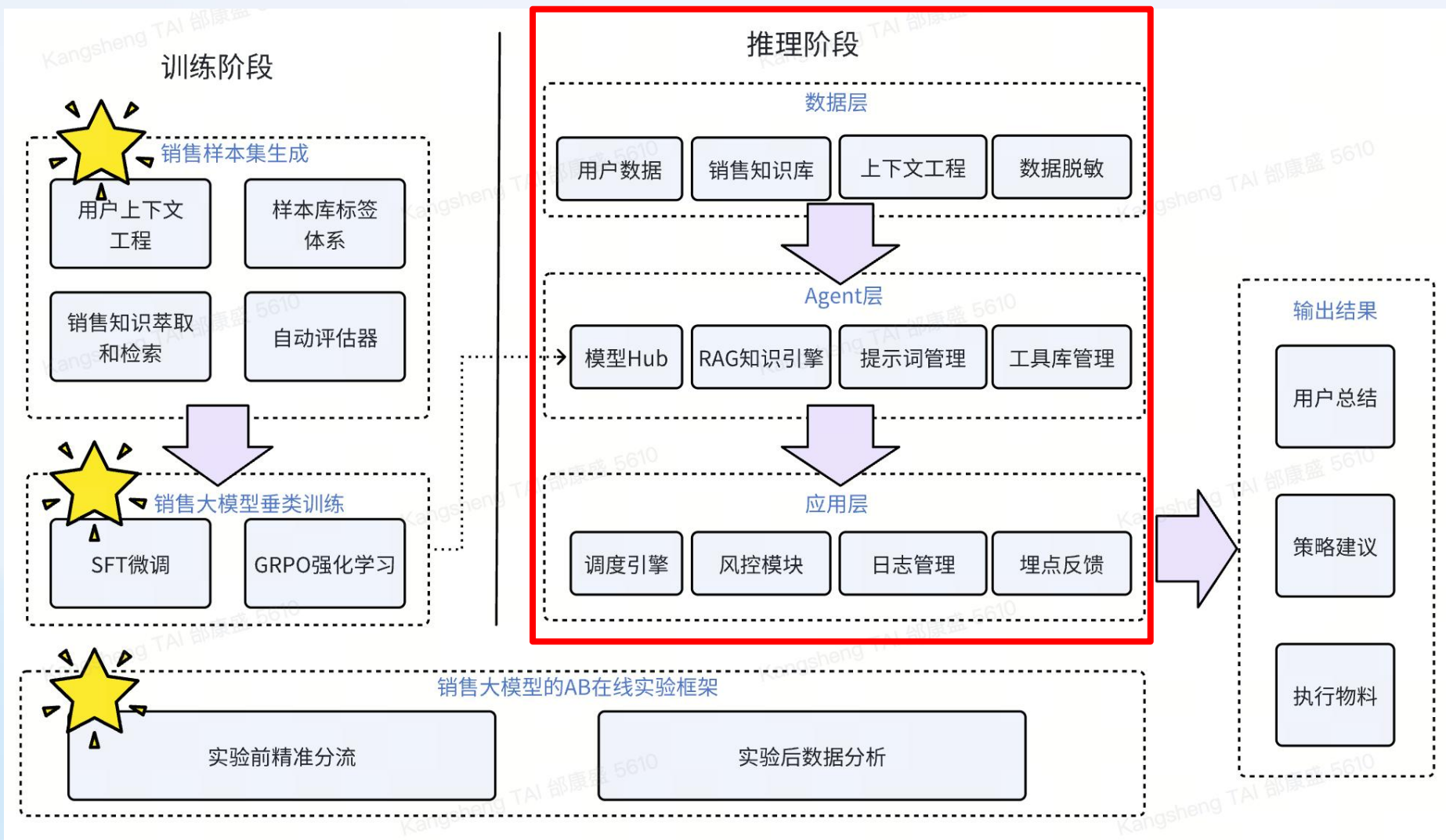
销售Agent内容输出的3个基本设计原则：使用者视角、可阅读性、层层递进



03

技术架构和关键实践

销售大模型Agent技术架构



关键挑战

- ✓ 销售样本如何高效生成?
- ✓ 如何进行大模型优化满足业务需求?
- ✓ 销售Agent上线应用后怎么进行AB评估?

大模型后训练的必要性和场景选择

➤ 为什么需要做销售大模型的后训练？

- ✓ 更好地理解销售业务特点，在行为模式匹配公司的销售范式
- ✓ 小参数的大模型效果能追赶大参数的大模型，是推理成本的显著节省
- ✓ 用户数据隐私问题



大模型需要做销售垂域的后训练

➤ 什么场景适合做后训练？

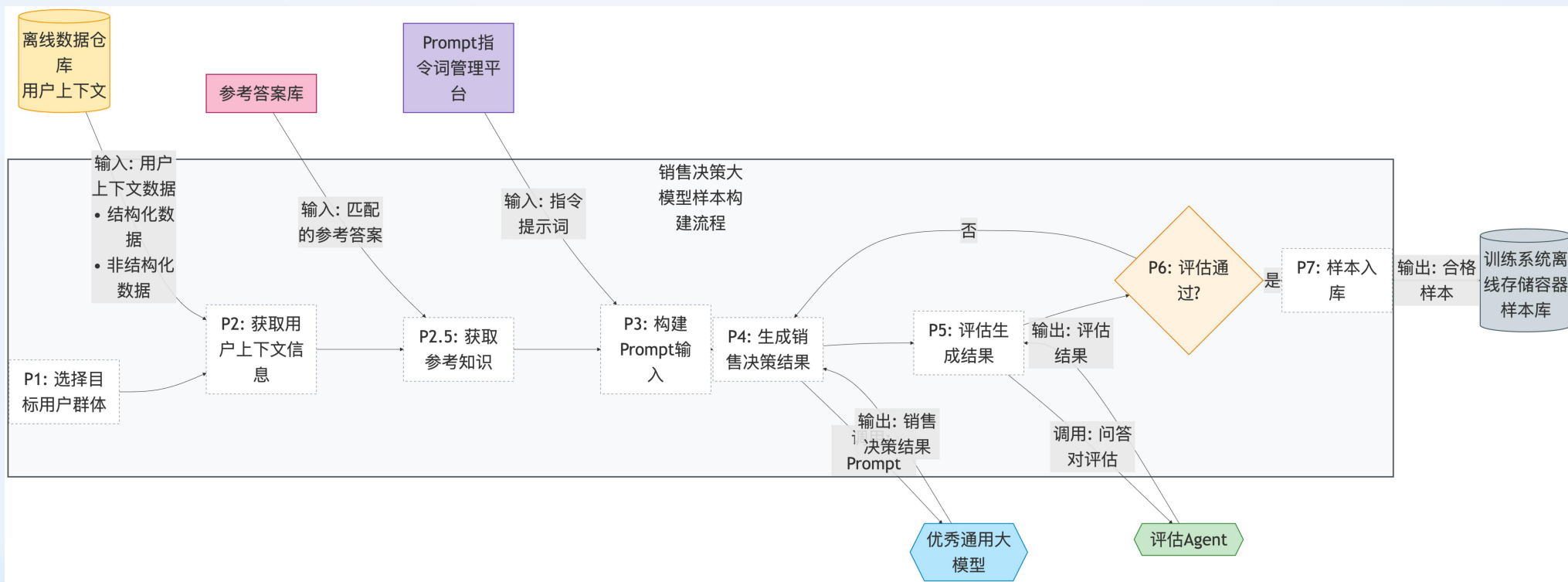
- ✓ 当前大模型经过提示词工程和RAG工程优化后，效果不满足业务效果
- ✓ 场景输出结果的知识变化频次较低



仅在「用户总结」和「策略建议」场景中做垂类训练

关键实践1：销售样本集的生成

➤ 销售样本生成集的流程



➤ 销售知识萃取和应用

➤ 评估Agent优化

➤ 样本库治理

关键实践1：销售样本集的生成

➤ 销售领域知识的萃取和检索

✓ 问题

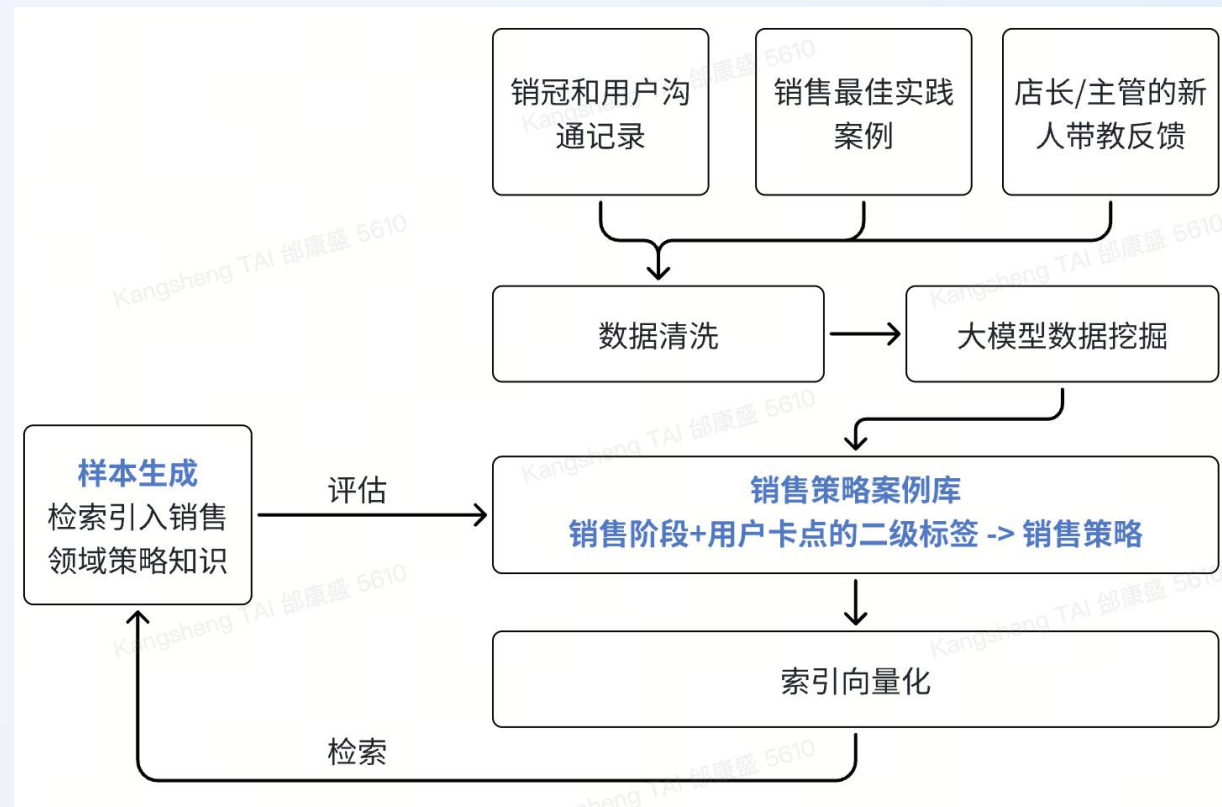
- 单纯大模型产出和企业内**专有的销售行为范式有偏差**
- 例子：
 - 案例-1：用户担忧电池衰减
 - 案例-2：用户的当前预算不足

✓ 方案

- 从销售数据库中萃取销售策略知识
- 样本生成时检索销售策略知识
- 基于通过率统计反向对销售策略知识库评估

✓ 效果

- **提升样本生成中策略建议的通过率**
- 样本答案具备企业内销售行为范式特点



● 关键实践1：销售样本集的生成

➤ 基于黄金评测集提升评估Agent的一致率

✓ 问题

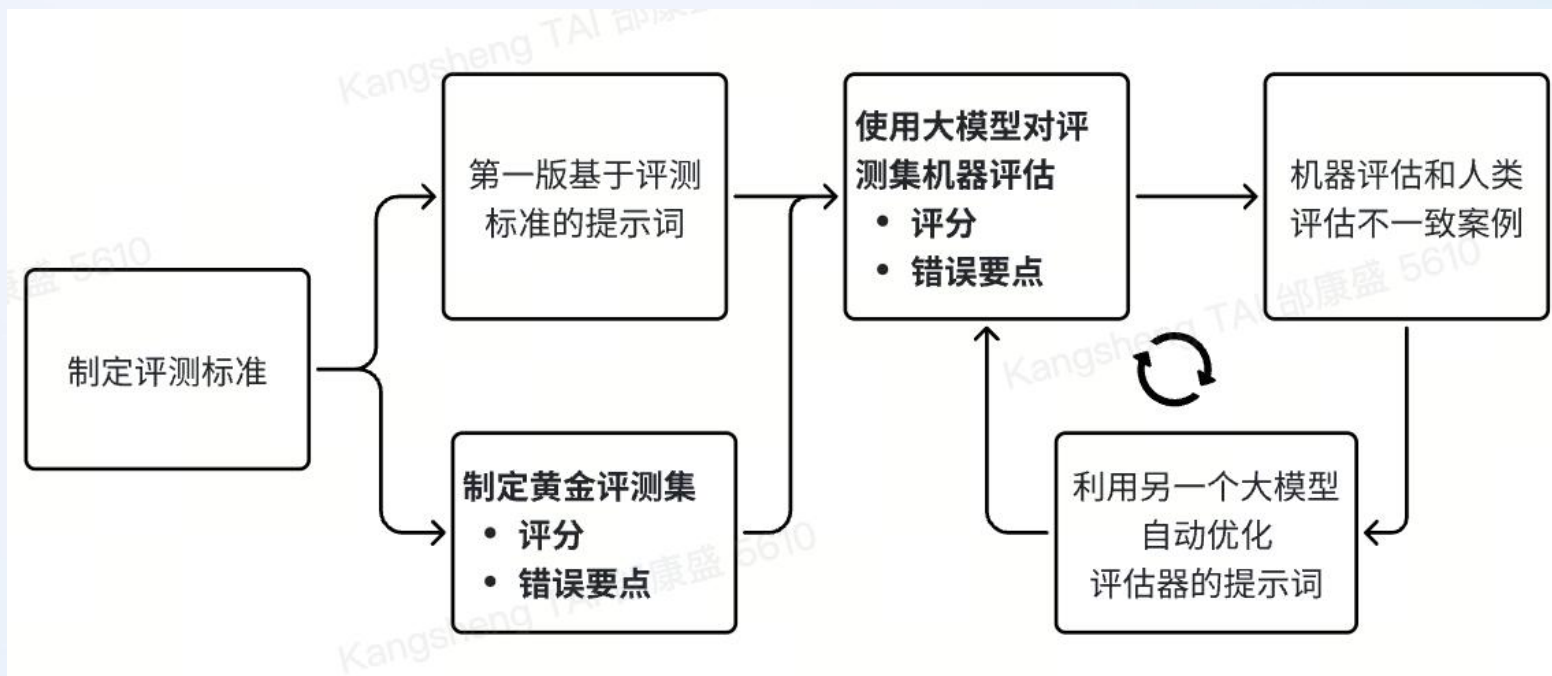
- 直接引入评估标准的自动评估器和人类专家的一致率较低
- 评估标准的迭代是一个持续的过程，手动优化提示词效率低

✓ 方案

- 制定并迭代黄金评测集：
人工评估需要有错误要点
- 自动评估Agent：
机器评估需要有错误要点
- 另一个大模型基于不一致的case优化评估agent的提示词

✓ 效果

- 评估Agent的平均一致率提升至90%+，达到基础门槛



关键实践1：销售样本集的生成

➤ 建立基于大模型标签识别的销售样本库治理

✓ 问题

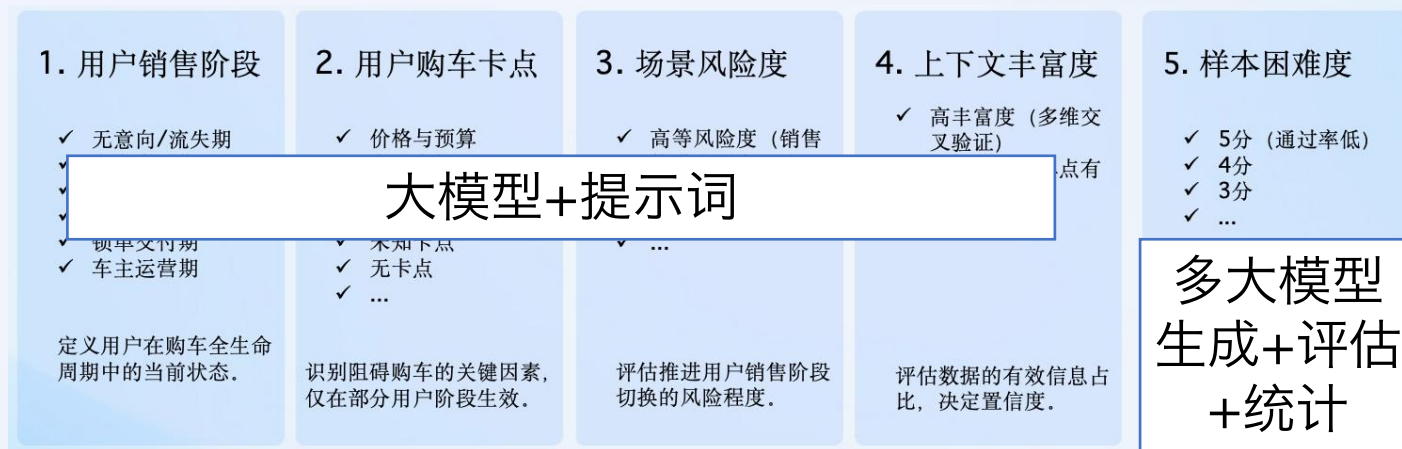
- 由于评估不通过场景的存在，样本集的分布和真实分布不一致

✓ 方案

- 建立销售样本库标签体系

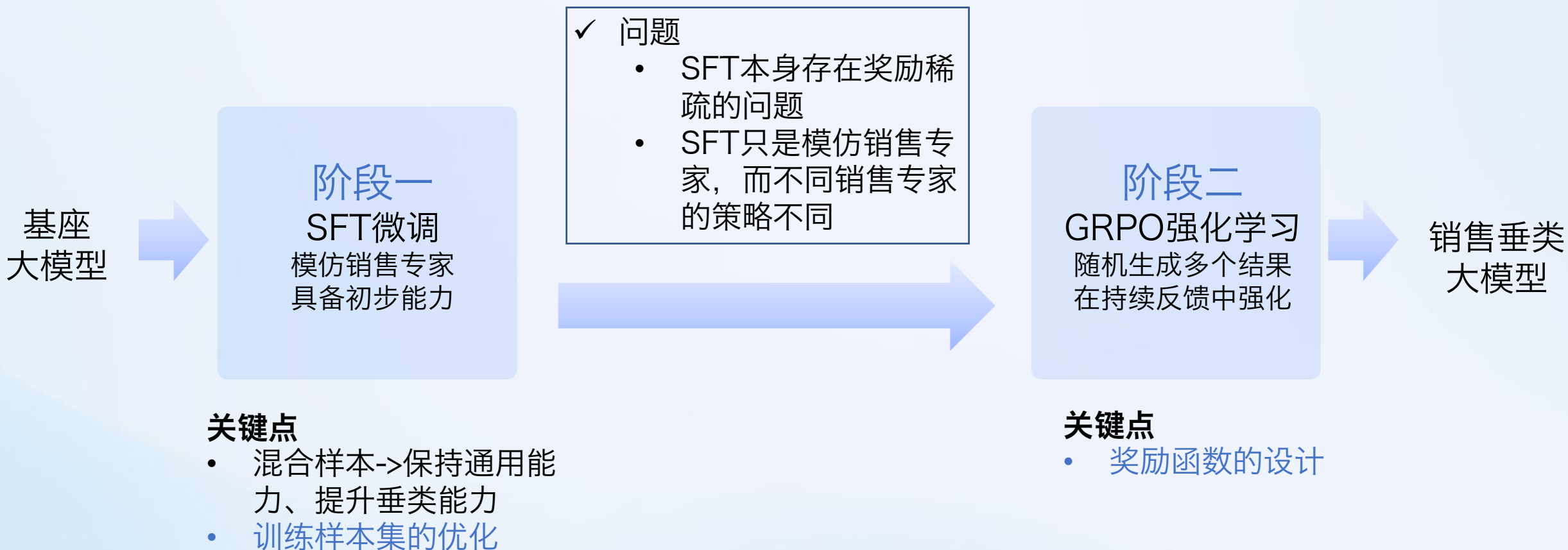
✓ 效果

- 保证样本库的多样性
- 方便后续训练评估的分析



● 关键实践2：销售大模型训练

➤ 销售大模型训练的两阶段：从“模仿”到“进化”

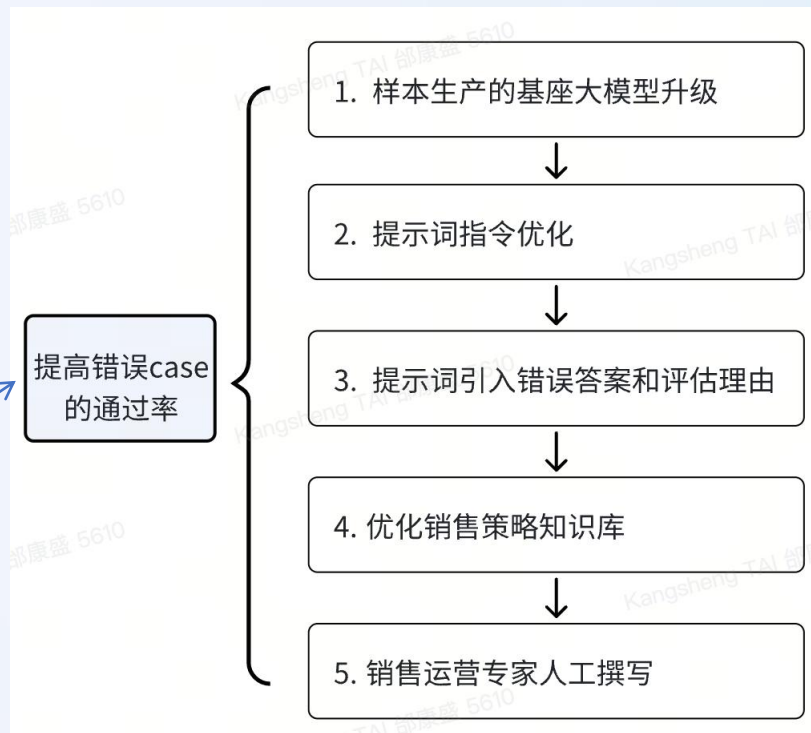
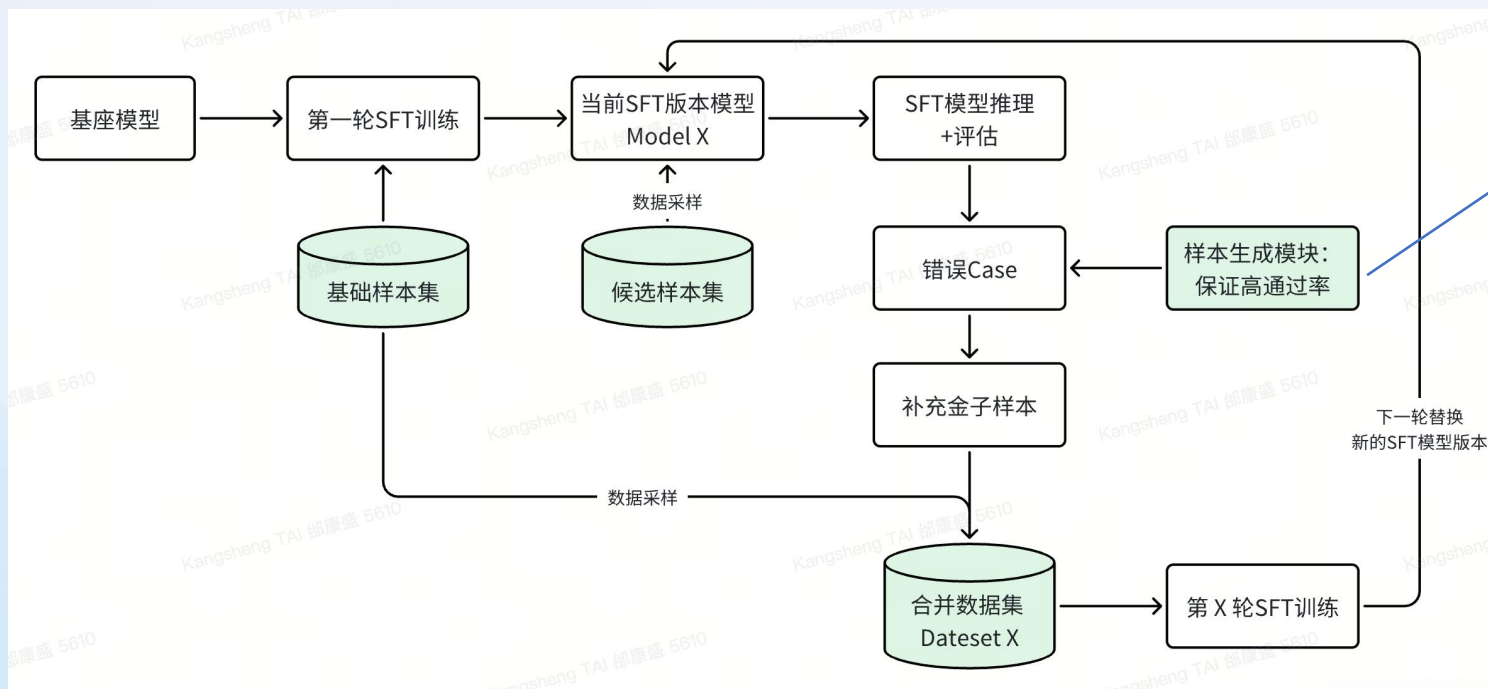


关键实践2：销售大模型训练

➤ 基于多阶段纠错训练的SFT训练范式

✓ 问题

- 单纯扩大样本集，模型训练效果提升缓慢



● 关键实践2：销售大模型训练

➤ 基于混合奖励的GRPO强化学习方法

➤ 奖励设计的基本原则

- ✓ 与任务目标严格对齐：确保“指挥棒”指向正确的终点
- ✓ 多维度与精细化设计：为模型提供“为什么”的反馈
- ✓ 增强稳定与鲁棒性：确保训练过程平稳收敛

结合过程和结果的混合奖励

格式规范奖励

- 结果要素齐全
- 格式符合指令

过程奖励

- 应用层
 - 策略建议的奖励计算需要结合用户总结
- 模型层
 - 推理文本自身的通顺性
 - 推理文本推出结果文本的通顺性

结果奖励

- 需要标准答案(当评估Agent一致率未达标时)
 - 规则标签匹配奖励
 - 相似性文本的奖励
- 不需要标准答案
 - 用户总结评估Agent奖励
 - 策略建议评估Agent奖励

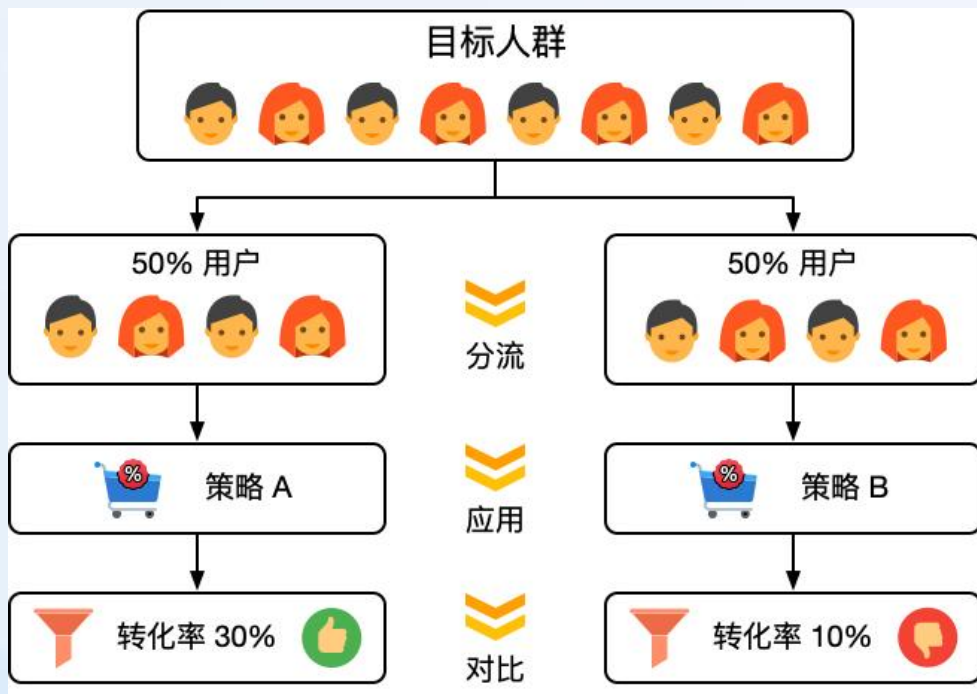
关键实践2：销售大模型训练

➤ 模型训练优化效果

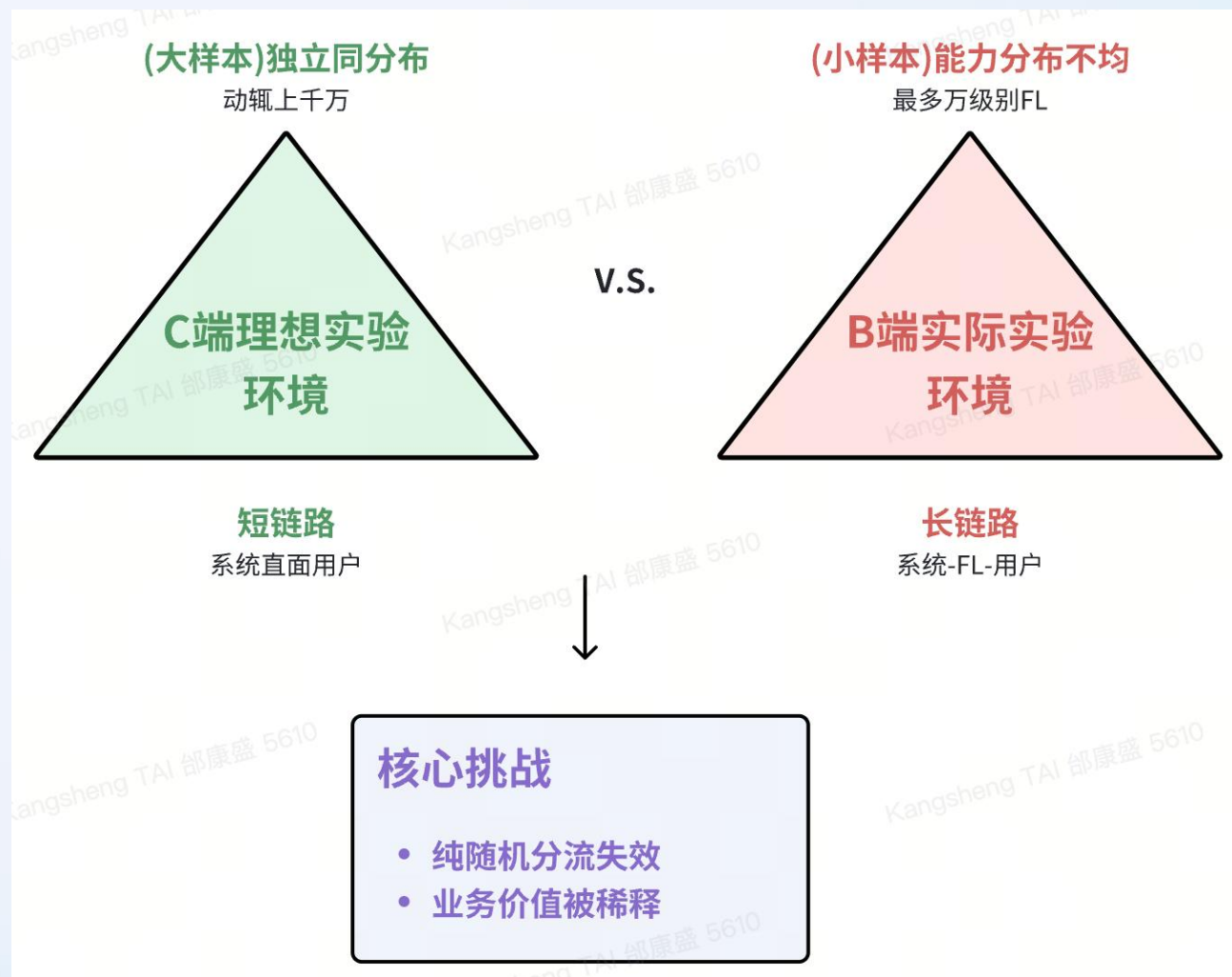
	A	B	C	D
1	来源	用户总结准确率	策略建议有效性	备注
2	商业大模型Q	73.0%	68.0%	T0基座大模型
3	商业大模型K	69.0%	66.5%	
4	商业大模型H	71.0%	72.5%	
5	qwen3-14b-base	46.5%	44.0%	基座大模型
6	qwen3-14b-sft_grpo	82.0%	82.0%	垂类大模型
7	qwen3.5-9b-base	52.5%	46.0%	基座大模型
8	qwen3.5-9b-sft_grpo	83.5%	87.5%	垂类大模型

● 关键实践3：销售AB评估框架构建

➤ 销售B端实验的挑战

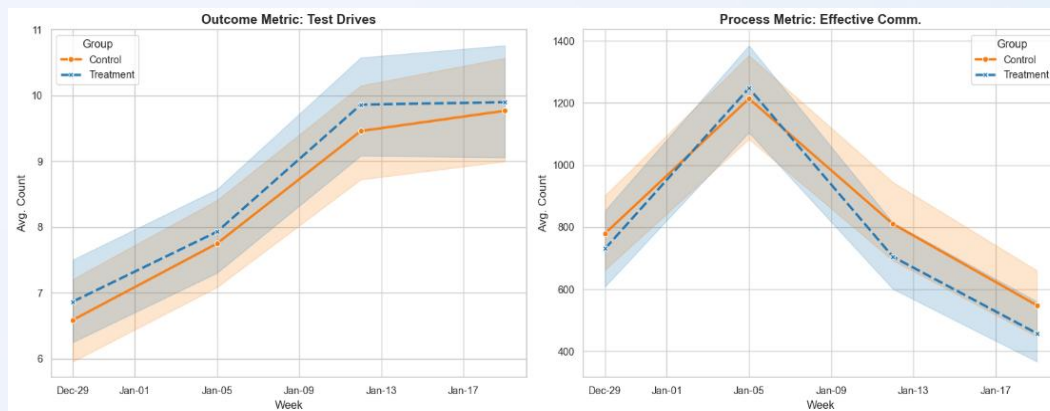
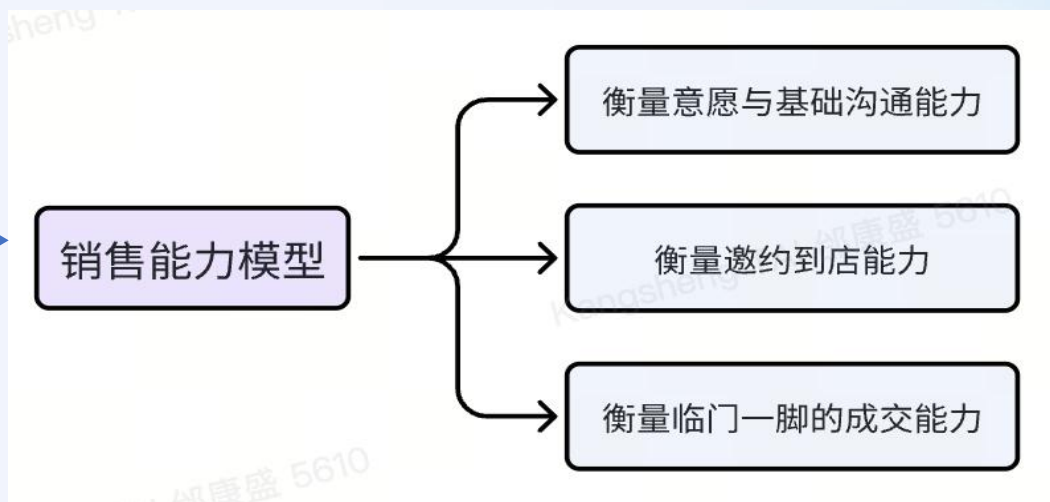
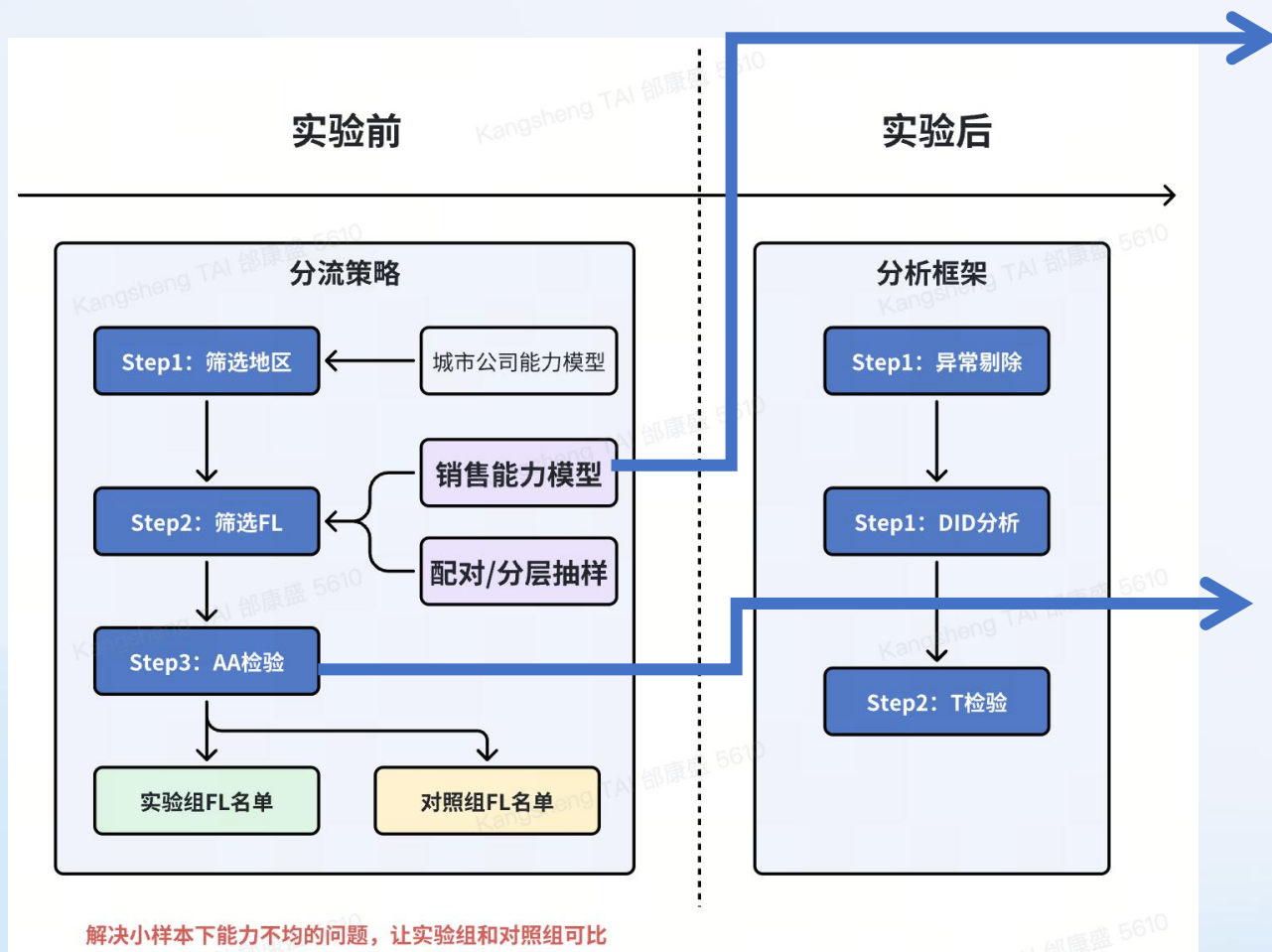


在C端场景，在大数定律的加持下进行随机分流 -> 实验组和对照组可比



● 关键实践3：销售AB评估框架构建

➤ 基于销售能力模型的销售AB实验框架



✓ 效果：实验无系统性偏差，实验组和对照组在多个指标差异不显著

业务效果

销售维度
日均渗透率

68.4%

用户维度
日均渗透率

30.1%

AB实验
核心转化指标

+3.8%

04

总结展望

分享总结



执行能力的升级

- ✓ Skill驱动
- ✓ 闭环的长时环境
- ✓ 用户Agent
- ✓ Agentic RL

表达风格的匹配

- ✓ 多层风格模型复刻销售
- ✓ 销售维度的记忆工程

THANKS

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The
Software



AiCon

全球人工智能开发与应用大会

上海站

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 6 月 26-27 日 / 上海张江科学会堂



参会咨询

专题：世界模型与多模态智能突破

专题出品人：朱政

极佳视界 / 联合创始人 & 首席科学家



专题：Agent 系统架构与工程化实践

专题出品人：鲁浩楠

OPPO / 大模型算法负责人



专题：AI 原生数据工程

专题出品人：王彦辉

火山引擎 / 数智平台产品总监



专题：Agent 安全、评测与可信治理

专题出品人：马传雷（岳立）

支付宝 / 业务风险技术部负责人



专题：Agent 数据、记忆与运行时基础设施

专题出品人：邓亚峰

EverMind / CEO



专题：企业级研发体系的重构

专题出品人：沈浪

快手 / 研发效能负责人

